

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente centro commerciale che dispone di un parcheggio con NP posti auto, con associata una unica coda FIFO, e di un bar con NB posti ed associata una unica coda FIFO.

I clienti arrivano al centro commerciale secondo una distribuzione esponenziale di valor medio L . All'arrivo, se il cliente trova un posto libero nel parcheggio, lo occupa ed entra al centro commerciale in tempo supposto nullo. Se tutti i posti del parcheggio sono occupati e ci sono $NMAX$ clienti in coda, il cliente rinuncia ed esce dal sistema. Altrimenti rimane in attesa che si liberi un posto nel parcheggio.

Dopo aver parcheggiato, il cliente effettua gli acquisti al centro commerciale in un tempo uniformemente distribuito in $[TA1, TA2]$. Trascorso questo tempo, con probabilità PB , il cliente decide di fermarsi al bar del centro commerciale: in tal caso, se c'è un posto libero al bar, lo occupa per un tempo uniformemente distribuito in $[TB1, TB2]$, altrimenti attende in coda.

Dopo essersi fermato al bar o con probabilità $1 - PB$, torna al parcheggio, libera il posto auto ed esce dal sistema.

Si simuli il sistema per un tempo TS e si determini:

la percentuale di clienti che hanno rinunciato a causa della coda al parcheggio, relativamente ai clienti usciti (inclusi coloro che hanno rinunciato).